

XRD2DStressAnalysis

Benutzerhandbuch zur 2D-Röntgendiffraktometrie- Spannungsanalyse mit pyFAI-Integration

Version 1.0 | März 2026

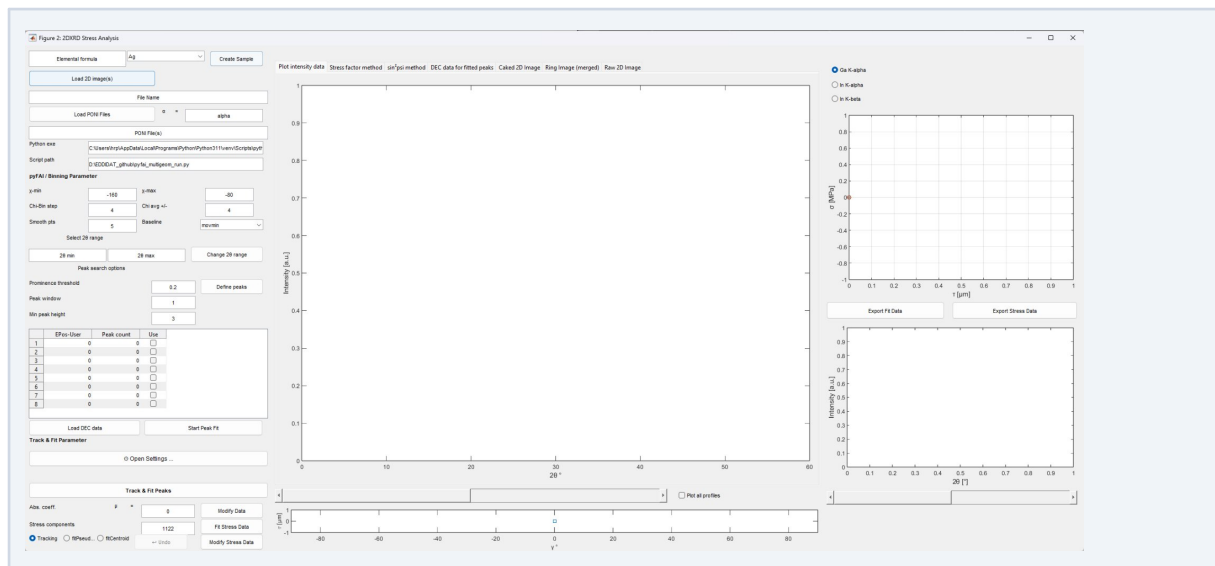


Abb. 1: Hauptfenster der XRD2DStressAnalysis GUI

Software: XRD2DStressAnalysis_modPV_pyFAI

Plattform: MATLAB R2022b oder neuer, Python 3.11+

Abhängigkeiten: pyFAI, fabio, scipy, numpy

Detektor: Dectris Pilatus (CBF, TIF)

Röntgenquellen: Ga K α , In K α , In K β

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1. Überblick und Systemanforderungen	6
1.1 Beschreibung der Software	6
1.2 Systemanforderungen	6
MATLAB	6
Python	6
1.3 Installierte Dateien	7
2. Typischer Analyse-Workflow	8
Schritt 1: Probendefinition	8
Schritt 2: 2D-Detektorbilder laden	8
Schritt 3: PONI-Dateien laden und pyFAI starten	8
Schritt 4: 2 θ -Bereich festlegen	8
Schritt 5: Peaks definieren	9
Schritt 6: DEK-Daten laden	9
Schritt 7: Track & Fit Peaks	9
Schritt 8: DEK-Zuordnung prüfen und korrigieren	9
Schritt 9: Spannungsanalyse	10
Schritt 10: Daten modifizieren und exportieren	10
3. GUI-Elemente im Detail	11
3.1 Linke Steuerspalte	11
Probendefinition	11
Bilddaten	11

PONI und Kalibrierung	11
pyFAI / Binning Parameter	11
2theta-Bereich	12
Peak-Optionen	12
Tabelle User Defined Peaks	12
DEK und Fit	12
Track & Fit Parameter	12
Spannungsanalyse	13
3.2 Mittlere Tab-Gruppe (Plots)	13
3.3 Rechter Bereich	13
4. Track & Fit Peaks – Detailbeschreibung	14
4.1 Ablauf des Trackings	14
4.2 Fit-Methoden im Vergleich	14
fitPseudoVoigt (Spalten 9+10 in FitDataMod)	14
fitCentroid (Spalten 11+12 in FitDataMod)	14
4.3 Track & Fit Parameter (Settings-Dialog)	15
4.4 FitDataMod – Datenstruktur	15
5. pyFAI-Integration	16
5.1 Überblick	16
5.2 Job-Parameter (cfg-Struktur)	16
5.3 Ausgabedateien	16
5.4 Pixel-Ringbild und theoretische Ringe	17
6. Mathematische Grundlagen	18
6.1 Bragg-Gleichung und Gitterabstandsänderung	18

6.2 Spannungsfaktormethode	18
6.3 $\sin^2\psi$ -Methode	18
6.4 Röntgenelastizitätskonstanten (REK)	18
6.5 Informationstiefe τ	19
7. Callback-Referenz	20
openfilecallback	20
opengammafilecallback	20
trackfitpeakscallback	20
fitstressdatacallback	20
modstressdatacallback	20
undostresscallback	21
celleditcallback	21
SliderCallbackRawImage	21
SliderCallbackPlotRawData	21
SliderCallbackFittedPeaks	21
definepeakscallback	21
exportfitdatacallback	21
exportstressdatacallback	22
choosewavelengthcallback	22
trackfitsettingscallback	22
8. Python-Skripte	23
8.1 pyfai_multigeom_run.py	23
save_ring_detector_space – Algorithmus	23
8.2 pyfai_ring_peaks_only.py	23
8.3 loadCBF.m	23

9. Häufige Probleme und Fehlerbehebung 25

pyFAI-Aufruf schlägt fehl	25
CBF-Datei lässt sich nicht laden	25
Anzahl PONI-Dateien stimmt nicht mit Bildern überein	25
fitCentroid schlägt fehl: "ROI zu schmal"	25
Ringe im Ring Image passen nicht zu den Reflexen	26
DEK-Zuordnung falsch / Dropdown leer	26
Spannungsfit liefert unrealistische Werte	26

10. Glossar 27

1. Überblick und Systemanforderungen

1.1 Beschreibung der Software

XRD2DStressAnalysis ist eine MATLAB-basierte Benutzeroberfläche zur Auswertung von Eigenspannungen mittels 2D-Röntgendiffraktometrie. Die Software verarbeitet Flächendetektorbilder im CBF- oder TIF-Format, integriert die Intensitätsverteilung mit Hilfe der Python-Bibliothek pyFAI über eine Multi-Geometrie-Konfiguration und bestimmt Peaklagen mittels Pseudo-Voigt-Fit (fitPseudoVoigt) sowie Schwerpunktmethod (fitCentroid). Aus den winkelabhängigen Gitterabstandsänderungen werden Eigenspannungen nach der Spannungsfaktormethode und der $\sin^2\psi$ -Methode berechnet.

1.2 Systemanforderungen

MATLAB

- MATLAB R2022b oder neuer
- Optimization Toolbox (für lsqcurvefit)
- Statistics and Machine Learning Toolbox (für prctile, movmin)
- Image Processing Toolbox (für imread)

Python

- Python 3.10 oder 3.11 (empfohlen: virtuelle Umgebung)
- pyFAI $\geq$ 2023.9
- fabio $\geq$ 2023.9
- numpy $\geq$ 1.24
- scipy $\geq$ 1.10

Hinweis: Der Pfad zur Python-Executable muss in der GUI unter "Python exe" eingetragen werden. Bei Verwendung einer virtuellen Umgebung den vollständigen Pfad zum Python-Interpreter im venv angeben, z.B. `C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python311\venv\Scripts\python.exe`

1.3 Installierte Dateien

Datei	Sprache	Funktion
XRD2DStressAnalysis_modPV_pyFAI.m	MATLAB	Haupt-GUI-Datei mit allen Callbacks
pyfai_multigeom_run.py	Python	pyFAI-Integration: Caking, Ringbild, Ring-Peaks
pyfai_ring_peaks_only.py	Python	Berechnung der Ring-Pixelpositionen (Nachberechnung)
fitPseudoVoigt.m	MATLAB	Pseudo-Voigt-Peakfit mit Jacobi-Fehlerberechnung
fitCentroid.m	MATLAB	Schwerpunkt-Peakfit mit Bootstrap-Fehlerberechnung
loadCBF.m	MATLAB	Laden von CBF-Detektorbildern über Python/fabio
plotCaked2DInAxes.m	MATLAB	Darstellung des gecakten 2D-Bildes
plotRingDetInAxes.m	MATLAB	Darstellung des Pixel-Ringbildes
updateFittedPeakPlot.m	MATLAB	Aktualisierung des Peak-Fit-Plots
updateStressPlots.m	MATLAB	Aktualisierung der Spannungsplots

2. Typischer Analyse-Workflow

Dieser Abschnitt beschreibt den vollständigen Workflow von der Proben-definition bis zur exportierten Spannungsanalyse in chronologischer Reihenfolge. Jeder Schritt entspricht einer Aktion in der GUI.

Schritt 1: Probendefinition

Vor der Bildanalyse muss eine Probe angelegt werden. Dazu wird im Feld "Elemental formula" die Summenformel des Materials eingegeben (z.B. CrN , Fe , TiN). Anschliessend wird durch Klick auf "Create Sample" die Probe im System registriert und die zugehörigen Materialdaten (DEK-Daten) werden aus dem Verzeichnis *Data/Materials/* geladen, sofern eine entsprechende .mat-Datei vorhanden ist.

Schritt 2: 2D-Detektorbilder laden

Über "Load 2D image(s)" werden ein oder mehrere Detektorbilder ausgewählt. Unterstützte Formate sind CBF (Dectris Pilatus) und TIF. Bei Auswahl mehrerer Bilder werden diese für verschiedene Kippwinkel α verwendet. Das erste Bild wird automatisch im Tab "Raw 2D Image" angezeigt. Bei mehreren Bildern kann über den Schieberegler zwischen den Aufnahmen navigiert werden.

Schritt 3: PONI-Dateien laden und pyFAI starten

Über "Load PONI Files" werden die Kalibrierdateien geladen. Die Anzahl der PONI-Dateien muss exakt der Anzahl der Detektorbilder entsprechen. Die Kippwinkel α werden automatisch aus den Dateinamen extrahiert (Regex: *alpha[Wert].poni*). Nach Bestätigung der Auswahl startet automatisch der pyFAI-Lauf:

- Caking: Umrechnung der Detektorbilder in 2θ - χ -Koordinaten (integrate2d)
- Pixel-Ringbild: Rückprojektion in Lab-Koordinaten [mm]
- Binning: Extraktion der Intensitätsprofile für das Peak-Tracking

Hinweis: Beim ersten Aufruf werden keine theoretischen Ring-Pixelpositionen berechnet, da die Peaklagen noch nicht bekannt sind. Diese werden automatisch nach dem ersten "Track & Fit Peaks"-Durchlauf hinzugefügt.

Schritt 4: 2θ -Bereich festlegen

Im Bereich "Select 2θ range" kann der Analysebereich eingeschränkt werden. Durch Klick auf "Change 2θ range" und anschliessende Auswahl im Intensitätsplot wird der Bereich aktualisiert. Die Felder " 2θ min" und " 2θ max" zeigen den aktuellen Bereich an.

Schritt 5: Peaks definieren

Über "Define peaks" werden die Startwerte für die Peaklagen manuell gesetzt. Im sich öffnenden Fenster können die erwarteten 2θ -Werte der zu analysierenden Reflexe eingegeben werden. Die definierten Peaks erscheinen als Einträge in der Tabelle "User Defined Peaks". Der Haken in der Spalte "Use" aktiviert den jeweiligen Peak für die Auswertung.

Schritt 6: DEK-Daten laden

Über "Load DEC data" können Röntgenelastizitätskonstanten (REK) manuell geladen werden. Falls für das ausgewählte Material eine DEK-Datei im Verzeichnis *Data/Materials/* vorhanden ist, werden die REK automatisch beim Laden der PONI-Dateien eingetragen. Die Werte können in den Tabellen "Ga K-alpha", "In K-alpha" und "In K-beta" manuell editiert werden.

Schritt 7: Track & Fit Peaks

Dieser Schritt ist der Kern der Analyse. Durch Klick auf "Track & Fit Peaks" wird für jeden definierten Peak und jeden γ -Winkel (chi-Bin) das Intensitätsprofil extrahiert und zwei unabhängige Fits durchgeführt:

- **fitPseudoVoigt:** Pseudo-Voigt-Anpassung – liefert Peaklage, FWHM, Amplitude und Lorentz-Anteil η
- **fitCentroid:** Schwerpunktmethode mit Bootstrap-Fehlerberechnung – robust bei asymmetrischen oder rauschbehafteten Peaks

Die Ergebnisse werden im Tab "Stress factor method" als $\varepsilon(\gamma)$ -Plot dargestellt. Über die Radiobuttons "Tracking", "fitPseudoVoigt" und "fitCentroid" unten links kann die für die Spannungsberechnung zu verwendende Peaklagen-Methode ausgewählt werden.

Schritt 8: DEK-Zuordnung prüfen und korrigieren

Im Tab "DEC data for fitted peaks" wird angezeigt, welche theoretische Peaklage (E-theo) dem jeweiligen gefitteten Peak zugeordnet wurde. Über das Dropdown-Menü in der Spalte "E-theo" kann die Zuordnung manuell korrigiert werden. Die hkl-Indizes sowie S_1 und $\frac{1}{2}S_2$ werden automatisch aus der DEK-Tabelle übernommen.

Schritt 9: Spannungsanalyse

Durch Klick auf "Fit Stress Data" werden die Eigenspannungen berechnet. Die Methode (Spannungsfaktormethode oder $\sin^2\psi$ -Methode) ist über die Tab-Auswahl im mittleren Bereich wählbar. Der Absorptionskoeffizient μ kann im entsprechenden Feld eingegeben werden. Die Spannungskomponenten werden über das Feld "Stress components" (z.B. 1122 für σ_{11} und σ_{22}) festgelegt.

Schritt 10: Daten modifizieren und exportieren

"Modify Stress Data" öffnet ein Werkzeug zur Lasso-Selektion von Datenpunkten die aus der Spannungsberechnung ausgeschlossen werden sollen. Mit "Undo" kann der letzte Löschvorgang rückgängig gemacht werden. Über "Export Fit Data" und "Export Stress Data" werden die Ergebnisse als .mat- oder .xlsx-Datei gespeichert.

3. GUI-Elemente im Detail

3.1 Linke Steuerspalte

Die linke Spalte enthält alle Steuerelemente zur Datenverarbeitung, gegliedert in funktionale Blöcke von oben nach unten.

Probendefinition

Parameter	Typ / Bereich	Beschreibung
Elemental formula	Textfeld	Summenformel des Probenmaterials (z.B. CrN, Fe ₂ O ₃)
Dropdown MPD	Auswahlliste	Auswahl der Phasendatei aus Data/Materials/*.mpd
Create Sample	Button	Legt die Probe an und lädt Materialdaten

Bilddaten

Parameter	Typ / Bereich	Beschreibung
Load 2D image(s)	Button	Öffnet Dateiauswahl für CBF/TIF-Detektorbilder
File Name	Textfeld (ro)	Zeigt die geladenen Dateinamen an

PONI und Kalibrierung

Parameter	Typ / Bereich	Beschreibung
Load PONI Files	Button	Öffnet Dateiauswahl für pyFAI-Kalibrierdateien
alpha (=)	Textfeld (ro)	Zeigt die extrahierten Kippwinkel α [°]
PONI File(s)	Textfeld (ro)	Zeigt die geladenen PONI-Dateinamen
Python exe	Textfeld	Pfad zur Python-Executable
Script path	Textfeld	Pfad zu pyfai_multigeom_run.py

pyFAI / Binning Parameter

Parameter	Typ / Bereich	Beschreibung
χ-min / χ-max	Zahl [°]	Azimutaler Bereich für Peak-Tracking (z.B. -160 bis -80)
Chi-Bin step	Ganzzahl	Jeden n-ten chi-Bin verwenden (z.B. 4 = jeder 4. Bin)
Chi avg +/-	Ganzzahl	Mittelung über ±n chi-Bins pro Trackingpunkt
Smooth pts	Ganzzahl	Anzahl Punkte für gleitende Mittelung des Profils
Baseline	Auswahlliste	Baseline-Korrektur: none (keine) oder movmin (gleitendes Minimum)

2theta-Bereich

Parameter	Typ / Bereich	Beschreibung
2 θ ; min / max	Zahl [°]	Aktuell gewählter 2 θ -Auswertebereich
Change 2 θ ; range	Button	Interaktive Auswahl des Bereichs im Intensitätsplot

Peak-Optionen

Parameter	Typ / Bereich	Beschreibung
Prominence threshold	Zahl (0-1)	Relative Prominenz-Schwelle für automatische Peak-Suche
Peak window	Zahl [°]	Halbbreite des Suchfensters um jeden Peak
Min peak height	Zahl	Minimale Peakhöhe in Einheiten des Rauschens
Define peaks	Button	Öffnet Dialog zur manuellen Peak-Definition
Search peaks	Button	Deaktiviert – nicht mehr benötigt im aktuellen Workflow

Tabelle User Defined Peaks

Zeigt die definierten Peaks mit geschätzter Position (EPos-User), Anzahl gefundener Punkte (Peak count) und Aktivierungsschalter (Use). Nur aktivierte Peaks werden beim Track & Fit berücksichtigt.

DEK und Fit

Parameter	Typ / Bereich	Beschreibung
Load DEC data	Button	Manuelles Laden von Röntgenelastizitätskonstanten
Start Peak Fit	Button	Startet Track & Fit Peaks (identisch mit Track & Fit Peaks)

Track & Fit Parameter

Parameter	Typ / Bereich	Beschreibung
Open Settings ...	Button	Öffnet den Settings-Dialog für alle Fit-Parameter
Track & Fit Peaks	Button	Startet das Peak-Tracking mit fitPseudoVoigt und fitCentroid

Spannungsanalyse

Parameter	Typ / Bereich	Beschreibung
Abs. coeff. μ	Zahl [1/mm]	Linearer Absorptionskoeffizient für Tiefenkorrektur
Modify Data	Button	Datenpunkte manuell aus der Auswertung entfernen
Stress components	Textfeld	Spannungskomponenten (z.B. 1122 für ϵ_{11} , ϵ_{22})
Tracking / fitPseudoVoigt / fitCentroid	Radiobuttons	Auswahl der Peaklagen-Methode für Spannungsfit
Fit Stress Data	Button	Startet die Spannungsberechnung
Modify Stress Data	Button	Öffnet Lasso-Werkzeug zur Datenpunkt-Selektion
Undo	Button	Letzten Löschvorgang rückgängig machen

3.2 Mittlere Tab-Gruppe (Plots)

Im mittleren Bereich werden die Analyseergebnisse in sechs Tabs visualisiert. Unter den Tabs befindet sich ein Schieberegler zur Navigation zwischen verschiedenen Peaks/Gammawinkeln sowie die τ -Tiefen-Axes.

Tab	Inhalt
Plot intensity data	Gecakte 1D-Intensitätsprofile $I(2\theta; \gamma)$ für verschiedene γ -Winkel. Theoretische Peaklagen
Stress factor method	$\epsilon(\gamma)$ -Plot: Dehnung über Azimutwinkel γ . Zeigt pVoigt- (blau), Centroid- (orange)
$\sin^2\psi$ method	Dehnung ϵ über $\sin^2\psi$ – klassische $\sin^2\psi$ -Auftragung zur Spannungsanalyse.
DEC data for fitted peaks	Tabelle der zugeordneten DEK-Werte (hkl, E-theo, S1, $\frac{1}{2}S2$) mit Dropdown für manuelle Zuordnung
Caked 2D Image	2D-Intensitätsbild in 2θ - γ -Koordinaten (gecakt). Theoretische Peaklagen als weisse ve
Ring Image (merged)	Pixelbild aller Detektoren im Laborkoordinatensystem (mm). Theoretische Debye-Scherrer-Ringe a
Raw 2D Image	Direktansicht des Rohbildes in Pixelkoordinaten. Schieberegler zum Navigieren bei mehreren Bild

3.3 Rechter Bereich

Oben rechts: Auswahl der Röntgenwellenlänge (Ga $K\alpha$, In $K\alpha$, In $K\beta$) über Radiobuttons, die sowohl den anzuzeigenden Datensatz als auch die DEK-Tabelle bestimmen. Darunter der $\sigma(\tau)$ -Stressplot und der Intensitäts-Fit-Plot mit Schieberegler zur Navigation zwischen Gamma-Winkeln.

4. Track & Fit Peaks – Detailbeschreibung

4.1 Ablauf des Trackings

Das Peak-Tracking läuft für jeden definierten Peak und jeden Kippwinkel α durch folgende Schritte:

- Extraktion des Intensitätsprofils $I(2\theta)$ für jeden chi-Bin im gewählten χ -Bereich, gemittelt über $\pm \text{Chi avg Bins}$
- Glättung des Profils mit gleitendem Mittelwert (Smooth pts)
- Baseline-Korrektur (none oder movmin)
- Tracking-Centroid: schnelle Schwerpunktbestimmung als Startwert für beide Fits
- fitPseudoVoigt: Pseudo-Voigt-Anpassung an das Profil
- fitCentroid: Schwerpunktmethod mit Bootstrap-Fehlerberechnung

4.2 Fit-Methoden im Vergleich

Für jeden χ -Bin werden zwei unabhängige Peaklagen bestimmt. Die Ergebnisse werden getrennt gespeichert und können einzeln für die Spannungsberechnung ausgewählt werden.

fitPseudoVoigt (Spalten 9+10 in FitDataMod)

Die Pseudo-Voigt-Funktion ist eine Linearkombination aus Lorentz- und Gauss-Profil:

$$PV(x) = A \cdot [\eta \cdot L(x) + (1-\eta) \cdot G(x)] + c$$

mit $L(x) = 1 / (1 + ((x-x_0)/\gamma)^2)$ (Lorentz-Anteil) und $G(x) = \exp(-0.5 \cdot ((x-x_0)/\sigma)^2)$ (Gauss-Anteil). Der Lorentz-Anteil η ist ein freier Parameter ($0 \leq \eta \leq 1$) oder kann auf einen festen Wert gesetzt werden (pvoigtFixedEta). Die FWHM wird über die Thompson-Cox-Hastings-Näherung aus σ und γ berechnet. Der Fehler der Peaklage ergibt sich aus der Jacobi-Matrix des Least-Squares-Fits.

fitCentroid (Spalten 11+12 in FitDataMod)

Die Schwerpunktmethod berechnet die intensitätsgewichtete mittlere Position innerhalb eines Fensters von $\pm k \text{Bins}$ Punkten um das Peakmaximum:

$$x_0 = \sum (x_i \cdot w_i) / \sum w_i$$

mit $w_i = \max(I_i - \text{Baseline}, 0)$. Der Fehler wird durch Bootstrap-Resampling (200 Iterationen) mit Zurücklegen bestimmt – dieser ist physikalisch robuster als der analytische Varianzfehler, da er das tatsächliche Rauschen des Profils berücksichtigt.

4.3 Track & Fit Parameter (Settings-Dialog)

Über "Open Settings ..." werden alle Parameter des Track & Fit-Algorithmus eingestellt. Die wichtigsten Parameter sind:

Parameter	Typ / Bereich	Beschreibung
windowDeg	Zahl [°]	Halbbreite des 2θ -Fensters für den Fit (z.B. 0.6°)
pvoigtFixedEta	0-1 oder leer	Fixierter Lorentz-Anteil. Leer = freier Parameter
pvoigtMinR2	0-1	Mindest-R ² für akzeptierten pVoigt-Fit (z.B. 0.90)
pvoigtFwhmRangeDeg	[min max] [°]	Erlaubter FWHM-Bereich (z.B. [0.10 0.80])
pvoigtMuBoundDeg	Zahl [°]	Maximale Abweichung der Peaklage vom Startwert
pvoigtFallbackToCentroid	true/false	Bei pVoigt-Versagen Tracking-Centroid verwenden
pvoigtAdaptiveWindow	true/false	Adaptives Anpassen der Fensterbreite an FWHM
centroidKBins	Ganzzahl	Halbbreite des fitCentroid-Fensters in Datenpunkten (Standard: 12)
smoothPoints	Ganzzahl	Glättungspunkte für Profil vor dem Fit
baselineMode	none/movmin	Baseline-Korrektur vor dem Fit

4.4 FitDataMod – Datenstruktur

Die Ergebnisse des Track & Fit werden in der Struktur h.FitDataMod als Cell-Array gespeichert. Jede Zelle enthält eine Matrix mit 12 Spalten:

Spalte	Inhalt	Beschreibung
1	χ [°]	Azimutwinkel (χ -Bin + 90°)
2	2θ [°]	Peaklage aus fitPseudoVoigt (NaN wenn Fit fehlgeschlagen)
3	$\sigma(2\theta)$ [°]	Fehler der Peaklage aus fitPseudoVoigt
4	A	Amplitude (aus Tracking-Centroid)
5	FWHM [°]	Halbwertsbreite aus fitPseudoVoigt (Thompson-Cox-Hastings)
6	η	Lorentz-Anteil aus fitPseudoVoigt
7	ω [°]	Kippwinkel der Messung
8	count	Laufender Index des χ -Bins
9	2θ ; fitPV [°]	Peaklage aus fitPseudoVoigt (explizit)
10	σ ; fitPV [°]	Fehler aus fitPseudoVoigt (explizit)
11	2θ ; fitCent [°]	Peaklage aus fitCentroid
12	σ ; fitCent [°]	Bootstrap-Fehler aus fitCentroid

5. pyFAI-Integration

5.1 Überblick

Die pyFAI-Integration erfolgt über das Python-Script *pyfai_multigeom_run.py* das von MATLAB über einen Systemaufruf gestartet wird. Der Datenaustausch erfolgt über JSON (Job-Definition) und MAT/NPZ-Dateien (Ergebnisse).

5.2 Job-Parameter (cfg-Struktur)

Parameter	Typ / Bereich	Beschreibung
outBase	Pfad	Basispfad für alle Ausgabedateien (ohne Extension)
mode	2d / 1d	Integrationsmodus (Standard: 2d)
unit	String	Radiale Einheit (Standard: 2th_deg)
npt_rad	Ganzzahl	Anzahl radialer Bins (Standard: 3000)
npt_azim	Ganzzahl	Anzahl azimuthaler Bins (Standard: 360)
method	String	Integrationsmethode (Standard: csr)
save_ring_det	true/false	Pixel-Ringbild im Laborkoordinatensystem berechnen
ring_output_size	Ganzzahl	Maximale Ausgabegrösse des Ringbilds (Standard: 600)
peak_pos_deg	Vektor [°]	Theoretische Peaklagen für Ring-Pixel-Berechnung
peak_tol_deg	Zahl [°]	Toleranz für Peak-Pixel-Zuordnung (Standard: 0.05°)
mask_path	Pfad	Optionaler Pfad zu externer Maskendatei

5.3 Ausgabedateien

Datei	Format	Inhalt
*_caked.mat	MAT	Gecaktes 2D-Bild: I [nRad×nChi], radial [nRad], azimuthal [nChi]
*_ring_det.mat	MAT	Pixel-Ringbild: ring_mean, x_centers_mm, y_centers_mm, center_x_mm, center_y_mm
*_ring_peaks.mat	MAT	Pixelpositionen der Ringe: peak_X.XXXXXpXXXXX_x/y für jeden Peak
*_raw_stack.mat	MAT	Rohdatenstapel (falls aktiviert): imgs_stack, imgs_mean
*_meta.json	JSON	Metadaten des pyFAI-Laufs

5.4 Pixel-Ringbild und theoretische Ringe

Das Pixel-Ringbild (Variante 3) projiziert alle Detektorpixel in ein gemeinsames Laborkoordinatensystem [mm]. Die x- und y-Koordinaten der Pixel werden über die pyFAI-Funktion `position_array()` berechnet, die die vollständige Detektorgeometrie aus der PONI-Datei berücksichtigt (Kippwinkel rot1/rot2/rot3, Versatz poni1/poni2, SDD).

Die Koordinaten sind relativ zur Strahlmitte definiert, d.h. der Primärstrahl trifft bei (0, 0) mm auf. Theoretische Debye-Scherrer-Ringe werden in zwei Qualitätsstufen dargestellt:

- **Geometrische Näherung (1. Durchlauf):** $r = L \cdot \tan(2\theta)$ mit dem Proben-Detektor-Abstand L aus der PONI-Datei. Gilt exakt für einen senkrecht zum Strahl stehenden, flachen Detektor.
- **Echte Pixelpositionen (ab 2. Durchlauf):** Für jeden Peak werden die Pixel mit genau diesem 2θ -Wert ($\pm 0.05^\circ$) aus der Detektorgeometrie extrahiert und direkt geplottet. Berücksichtigt Detektorkippung und -versatz vollständig.

Hinweis: Die Ring-Pixelpositionen (`_ring_peaks.mat`) werden beim ersten Aufruf noch nicht berechnet, da die Peaklagen erst nach dem Track & Fit bekannt sind. Beim zweiten Aufruf von "Load PONI Files" (oder nach dem Track & Fit) werden sie automatisch über `pyfai_ring_peaks_only.py` berechnet.

6. Mathematische Grundlagen

6.1 Bragg-Gleichung und Gitterabstandsänderung

Die Bragg-Gleichung verknüpft den Gitterabstand d_{hkl} mit dem Beugungswinkel 2θ :

$$2 d_{hkl} \cdot \sin(\theta) = n \cdot \lambda$$

Die elastische Dehnung ε in Richtung des Streuvektors ergibt sich aus der Peaklagenverschiebung $\Delta 2\theta$ gegenüber dem spannungsfreien Referenzwert $2\theta_0$:

$$\varepsilon = (d - d_0) / d_0 = -\Delta(2\theta) \cdot \cot(\theta_0) / 2$$

6.2 Spannungsfaktormethode

Die Spannungsfaktormethode (auch: $\cos\alpha$ -Methode oder Stressanalyse nach Hauk) nutzt den Zusammenhang zwischen der Dehnung $\varepsilon(\gamma)$ und dem Azimutwinkel γ für mehrere Kippwinkel α . Die Methode erlaubt die Bestimmung aller unabhängigen Spannungskomponenten aus einem vollständigen $\varepsilon(\gamma)$ -Datensatz:

$$\varepsilon(\gamma, \alpha) = F_{11}(\gamma, \alpha) \cdot \sigma_{11} + F_{22}(\gamma, \alpha) \cdot \sigma_{22} + F_{12}(\gamma, \alpha) \cdot \sigma_{12} + \dots$$

Die Spannungsfaktoren F_{ij} enthalten die Röntgenelastizitätskonstanten S_1 und $\frac{1}{2}S_2$ sowie die geometrischen Faktoren aus den Winkeln γ und α . Die Software löst das überbestimmte Gleichungssystem mittels Least-Squares-Fit.

6.3 $\sin^2\psi$ -Methode

Bei biaxialem Spannungszustand vereinfacht sich die Beziehung zur klassischen $\sin^2\psi$ -Methode:

$$\varepsilon(\psi) = (\frac{1}{2}S_2 \cdot \sigma \cdot \sin^2\psi) + 2S_1 \cdot (\sigma_{11} + \sigma_{22})$$

Der $\sin^2\psi$ -Methoden-Tab zeigt ε über $\sin^2\psi$ aufgetragen. Die Steigung der Ausgleichsgeraden ist proportional zur Spannung σ . Bei Schubspannungsbehaftetem Zustand tritt eine Aufspaltung der Ψ + und Ψ -Äste auf ($\sin^2\psi$ -split).

6.4 Röntgenelastizitätskonstanten (REK)

Die REK S_1 und $\frac{1}{2}S_2$ verknüpfen mechanische Spannung mit röntgenographisch gemessener Dehnung. Sie sind richtungsabhängig (hkl-abhängig) und können aus den einkristallinen Elastizitätskonstanten nach Kröner oder Voigt/Reuss berechnet oder direkt gemessen werden. In der Tabelle "DEC data for fitted peaks" werden für jeden Reflex (hkl) die zugehörigen REK eingetragen und für den Spannungsfit verwendet.

6.5 Informationstiefe τ

Die mittlere Informationstiefe τ (tau) gibt an, aus welcher Tiefe unterhalb der Oberfläche die Röntgeninformation stammt. Sie hängt vom Absorptionskoeffizienten μ und den Messgeometrieparametern ab und wird für jeden Messpunkt (γ , α) berechnet. Im τ -Plot (unterhalb der mittleren Tab-Gruppe) wird τ über γ aufgetragen.

7. Callback-Referenz

Dieser Abschnitt beschreibt alle MATLAB-Callback-Funktionen der GUI und ihre Funktion im Gesamtworkflow.

openfilecallback

Auslöser: Load 2D image(s)

Öffnet Dateiauswahl für CBF/TIF-Bilder. Normalisiert auf Cell-Array, speichert imgPaths, konfiguriert SliderRawImages und zeigt das erste Bild über SliderCallbackRawImage an. Wechselt automatisch zum Tab "Raw 2D Image".

opengammafilecallback

Auslöser: Load PONI Files

Lädt PONI-Kalibrierdateien, parst Alpha-Winkel aus Dateinamen, startet pyFAI über run_pyfai_multigeometry_from_matlab, berechnet theoretische Peaklagen, plottet Caked 2D und Ring Image, führt Binning durch und lädt DEK-Daten aus Materialdatenbank.

trackfitpeakscallback

Auslöser: Track & Fit Peaks / Start Peak Fit

Kernfunktion der Analyse. Ruft pyfai_peak_tracking_compare_methods für jeden Peak auf, führt fitPseudoVoigt und fitCentroid durch, baut FitDataMod auf, aktualisiert DEK-Tabelle mit Dropdown, konfiguriert Slider und plottet Ergebnisse.

fitstressdatacallback

Auslöser: Fit Stress Data

Berechnet Eigenspannungen aus FitDataMod nach der Spannungsfaktormethode oder $\sin^2\psi$ -Methode. Berücksichtigt die ausgewählte Peaklagenmethode (Radiobutton) und den Absorptionskoeffizienten.

modstressdatacallback

Auslöser: Modify Stress Data

Öffnet Lasso-Werkzeug zur interaktiven Selektion von Datenpunkten. Ausgewählte Punkte werden aus der Spannungsberechnung ausgeschlossen. Undo-Button wird nach dem ersten Löschvorgang aktiviert.

undostresscallback**Auslöser:** Undo

Stellt den letzten Löschvorgang in den Stressdaten wieder her.

celleditcallback**Auslöser:** Tabellen-Edit

Behandelt manuelle Eingaben in den DEK-Tabellen. Unterstützt Dropdown in der E-theo-Spalte: bei Auswahl einer neuen Peaklage werden hkl, S1 und $\frac{1}{2}S2$ automatisch aus der DEK-Datenbank übernommen. Stellt ungültige Eingaben automatisch wieder her.

SliderCallbackRawImage**Auslöser:** Schieberegler Raw Image

Lädt und zeigt das n-te Rohbild (CBF oder TIF) in log10-Darstellung mit hot-Colormap und schwarzem Hintergrund.

SliderCallbackPlotRawData**Auslöser:** Schieberegler Intensitätsdaten

Navigiert zwischen den gekackten 1D-Intensitätsprofilen verschiedener chi-Bins.

SliderCallbackFittedPeaks**Auslöser:** Schieberegler Fitted Peaks

Navigiert zwischen den Fit-Ergebnissen verschiedener Gamma-Winkel und aktualisiert den Peak-Fit-Plot über updateFittedPeakPlot.

definepeakscallback**Auslöser:** Define peaks

Öffnet Dialog zur manuellen Eingabe von Peak-Startwerten. Speichert die Werte in h.UserPeaks.

exportfitdatacallback**Auslöser:** Export Fit Data

Exportiert FitDataMod als .mat- oder .xlsx-Datei.

exportstressdatacallback**Auslöser:** Export Stress Data

Exportiert Spannungsergebnisse als .mat- oder .xlsx-Datei.

choosewavelengthcallback**Auslöser:** Wellenlängen-Radiobuttons

Schaltet zwischen Ga K α , In K α und In K β um. Aktualisiert DEK-Tabellen und Peak-Plots.

trackfitsettingscallback**Auslöser:** Open Settings ...

Öffnet den modalen Settings-Dialog für alle trackFitOpts-Parameter.

8. Python-Skripte

8.1 pyfai_multigeom_run.py

Das Hauptskript wird von MATLAB über `run_pyfai_multigeometry_from_matlab` aufgerufen. Es liest eine Job-JSON-Datei und führt folgende Operationen durch:

- **integrate2d:** MultiGeometry-Caking aller Detektorbilder in 2θ - χ -Koordinaten
- **save_raw_stack:** Optionaler Export des gemittelten Rohbildstapels
- **save_reassembled:** Optionales Ringbild in 2θ - χ -Raster (Variante 2)
- **save_ring_detector_space:** Pixel-Ringbild in Lab-Koordinaten [mm] (Variante 3)
- Ring-Peak-Positionen: Extraktion der Pixelpositionen für jeden theoretischen Peak

save_ring_detector_space – Algorithmus

- Für jeden Detektor: `position_array()` liefert x/y-Koordinaten im Laborkoordinatensystem [mm]
- Detektormaske wird auf NaN gesetzt
- Binning der Pixel in ein x/y-Raster (Bins: auto aus Pixelgrösse 0.172 mm)
- Strahlmitte ist per Definition (0, 0) mm – `position_array` gibt Koordinaten relativ zur Strahlmitte zurück
- Lückenfüllung durch iterativen `uniform_filter` (3 Iterationen)

8.2 pyfai_ring_peaks_only.py

Leichtgewichtiges Skript zur nachträglichen Berechnung der Ring-Pixelpositionen ohne vollständigen pyFAI-Lauf. Wird automatisch nach dem ersten Track & Fit aufgerufen wenn die Peaklagen bekannt sind:

```
Für jeden Peak (tth_peak):  
Für jeden Detektor:  
tth_pix = position_array -> 2theta pro Pixel  
mask = |tth_pix - tth_peak| < peak_tol_deg  
x_ring = x_lab[mask] # [mm]  
y_ring = y_lab[mask] # [mm]  
Speichere in _ring_peaks.mat:  
peak_X.XXXpXXX_x, peak_X.XXXpXXX_y
```

8.3 loadCBF.m

Lädt CBF-Detektorbilder über Python/fabio. Schreibt ein temporäres Python-Script in eine Datei (vermeidet Escaping-Probleme) und ruft es über `system()` auf. Das Ergebnis wird als .mat-Datei gespeichert und in MATLAB geladen.

Hinweis: Bei Pfaden mit Leerzeichen oder Sonderzeichen kann es zu Problemen kommen. Empfehlung: Dateipfade ohne Leerzeichen und Sonderzeichen verwenden.

9. Häufige Probleme und Fehlerbehebung

pyFAI-Aufruf schlägt fehl

Ursache: Der Python-Pfad ist falsch oder pyFAI ist nicht installiert.

Lösung:

- Python-Pfad in "Python exe" prüfen – vollständiger Pfad zur python.exe inkl. venv
- Manuelle Prüfung: `python -c "import pyFAI; print(pyFAI.__version__)"`
- Alle Abhängigkeiten installieren: `pip install pyFAI fabio scipy numpy`

CBF-Datei lässt sich nicht laden

Ursache: fabio ist nicht installiert oder der Python-Pfad stimmt nicht.

Lösung:

- `pip install fabio` in der verwendeten Python-Umgebung
- Pfad zur Python-Exe prüfen
- Temporäres Verzeichnis (TEMP) muss schreibbar sein

Anzahl PONI-Dateien stimmt nicht mit Bildern überein

Ursache: Jedes Detektorbild benötigt genau eine PONI-Kalibrierung.

Lösung:

- Anzahl der Bilder und PONI-Dateien angleichen
- Bei einem Bild mit mehreren Kippwinkeln: verschiedene PONI-Dateien für jeden Winkel verwenden

fitCentroid schlägt fehl: "ROI zu schmal"

Ursache: `centroidKBins` ist zu klein für die Datenpunktdichte.

Lösung:

- `centroidKBins` erhöhen (Standard: 12, Bereich: 8-20)
- `trackChiBin` verringern für feineres chi-Gitter
- `windowDeg` vergrößern

Ringe im Ring Image passen nicht zu den Reflexen

Ursache: Beim ersten Durchlauf werden Ring-Peaks geometrisch genähert.

Lösung:

- Nach dem ersten Track & Fit werden die echten Pixelpositionen automatisch berechnet
- Bei verbleibendem Versatz: PONI-Kalibrierung prüfen
- center_x_mm und center_y_mm im Debug-Output (MATLAB Console) prüfen

DEK-Zuordnung falsch / Dropdown leer

Ursache: Die Peaklagen stimmen nicht mit der DEK-Tabelle überein.

Lösung:

- Track & Fit Peaks erneut durchführen – Dropdown wird dann befüllt
- Toleranz im celleditcallback prüfen (Standard: 0.0001°, Fallback: 0.01°)
- DEK-Tabelle manuell befüllen

Spannungsfit liefert unrealistische Werte

Ursache: Mögliche Ursachen: falsche REK, falsche Peaklagen, zu wenige Datenpunkte.

Lösung:

- REK-Werte (S_1 , $\frac{1}{2}S_2$) in der DEK-Tabelle prüfen
- Radiobutton-Auswahl (Tracking/fitPseudoVoigt/fitCentroid) prüfen
- Datenpunkte mit grossen Fehlern über "Modify Stress Data" ausschliessen
- Absorptionskoeffizient μ prüfen

10. Glossar

2θ (Bragg-Winkel)

Beugungswinkel; doppelter Glanzwinkel. Bestimmt den Gitterabstand d über die Bragg-Gleichung.

γ (Azimutwinkel)

Azimutwinkel auf dem Detektor; entspricht dem χ -Winkel des Flächendetektors.

α (Kippwinkel)

Kippwinkel der Probe gegenüber dem Primärstrahl; ermöglicht Messung verschiedener ψ -Winkel.

ψ (Psi)

Winkel zwischen dem Streuvektor und der Probennormalen; zentraler Parameter der $\sin^2\psi$ -Methode.

τ (Tau)

Mittlere Informationstiefe; gibt an, aus welcher Tiefe die Röntgeninformation stammt.

CBF

Crystallographic Binary Format; komprimiertes Binärformat des Dectris Pilatus-Detektors.

Caking

Transformation des Detektorbildes von Pixelkoordinaten in 2θ - χ -Koordinaten.

DEK / REK

Diffractions-Elastizitätskonstanten (DEK) = Röntgen-Elastizitätskonstanten (REK); S_1 und $\frac{1}{2}S_2$.

fitCentroid

Schwerpunktmethode zur Peaklagenbestimmung mit Bootstrap-Fehlerberechnung. Robust bei rauschbehafteten Profilen.

fitPseudoVoigt

Peakfit mit Pseudo-Voigt-Funktion (Linearkombination Lorentz + Gauss). Liefert FWHM und Lorentz-Anteil η .

FWHM

Full Width at Half Maximum; Halbwertsbreite des Peaks in $^\circ$.

FitDataMod

MATLAB-Cell-Array mit 12-spaltiger Matrix der Fit-Ergebnisse pro Peak und Kippwinkel.

MultiGeometry

pyFAI-Klasse zur simultanen Integration mehrerer Detektorgeometrien (verschiedene PONI-Dateien).

PONI

Point of Normal Incidence; Kalibrierdatei von pyFAI mit Detektorgeometrie (SDD, poni1/2, rot1/2/3, Wellenlänge).

pyFAI

Python Fast Azimuthal Integration; Open-Source-Bibliothek zur Integration von Flächendetektor-XRD-Daten.

SDD

Sample-Detector Distance; Proben-Detektor-Abstand in mm.

 $\sin^2\psi$ -Methode

Klassische Methode der röntgenographischen Spannungsanalyse; nutzt Linearität von ε über $\sin^2\psi$.

Spannungsfaktormethode

Verallgemeinerte Spannungsanalyse; bestimmt alle Spannungskomponenten aus $\varepsilon(\gamma)$ für mehrere α .

trackFitOpts

MATLAB-Struct mit allen Parametern des Track & Fit Algorithmus.